중간고사 18번 원문 · 블라인드 변형 · 실제 시험 비교

원문: 2024년 수능완성 [24054-0106] (부교재 C30, Level Up) · 블라인드 변형은 실제 18번을 보지 않고 출제 지침서(0-4 변형 거리, 0-6 말투, 17-18번 규칙)로 작성

부교재 원문 (C30)

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$와 세 실수 a, b, c가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)=\dfrac{x}{f(x^2+4)}$는 $x=a$에서만 불연속이다.

(나) 함수 $h(x)=\dfrac{f(x-4)}{f(x^2)}$는 $x=b$, $x=c$ $(b<c)$에서만 불연속이다.

$\lim_{x\to b} h(x)$의 값이 존재할 때, $f(c)\times\lim_{x\to b} h(x)$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

블라인드 변형 (지침서대로)

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$와 실수 a가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)=\dfrac{x}{f(x^2+4)}$는 $x=a$에서만 불연속이다.

(나) 함수 $h(x)=\dfrac{f(x-4)}{f(x^2)}$에 대하여 함수 $g(h(x))$가 불연속인 실수 x의 개수는 3이다.

가능한 모든 $f(1)$의 값의 합은?

① -30 ② -21 ③ -12 ④ 0 ⑤ 9

실제 2학기 중간 18번

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\dfrac{f(x)}{f(x^2)}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 서로 다른 세 실수 a, b, c에 대하여 함수 $g(x)$는 $x=a$, $x=b$, $x=c$에서만 불연속이다.

(나) $\lim_{x\to p} g(x)$의 값이 존재하지 않는 실수 p의 값은 오직 한 개다.

(다) $\lim_{x\to -3} g(x)=0$

$f(2)$의 값은? [5.2점]

① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

	블라인드 변형	실제 중간고사 18번
원본에서 남긴 것	이차함수 f, 두 함수 $g=\dfrac{x}{f(x^2+4)}$, $h=\dfrac{f(x-4)}{f(x^2)}$의 식, 조건 (가) 문장	분모가 $f(x^2)$인 분수 꼴, '$f(x^2)=0$의 근 $\pm\sqrt{r}$과 분자에 의한 약분' 판정
함수 교체	없음 (이차함수, g와 h 그대로)	이차 → 사차, 두 함수 → $\dfrac{f(x)}{f(x^2)}$ 하나 (분자와 분모가 같은 f)
조건 변경	(나) h의 불연속점 2개와 극한 존재 → $g(h(x))$의 불연속점 3개	불연속점 1개·2개 → 불연속점 3개 + 극한이 없는 점 1개 + $\lim_{x\to -3} g(x)=0$
바뀐 판정 원리	합성함수의 불연속점 = h가 정의되지 않는 점 + $h(x)=a$인 점. 분자의 근이 분모의 근과 겹치는지로 개수를 셈	$x=0$에서 차수 비교($f(x^2)$이 x를 두 배로 가짐)로 $f(0)=0$, 양의 근이 하나뿐임을 결정
조건 수	2개	3개
구하는 것	가능한 모든 $f(1)$의 값의 합 (함수 3개, 원본의 함수 포함)	$f(2)$ 하나
답	② -21	④ 30 ($f(x)=x(x-1)(x+1)(x+3)$)
난도	원본보다 어려워짐: 경우 4가지를 나눠야 함. 원본 틀이 많이 남아 공부한 학생에게는 익숙함	어려워짐: 사차함수에 조건 셋, 차수 비교라는 새 단계. 1등급 변별 문항

비교 결과

실제 학교 18번은 원본에서 '분모 $f(x^2)$의 근과 약분' 판정만 남기고 함수 교체(이차 → 사차)와 두 함수 통합, 조건 세 개로 거의 새로 짰다. 블라인드 변형은 원본의 f, g, h와 조건 (가)를 그대로 두고 (나)의 판정 원리 하나만 바꿨다. 그래서 지침서의 변형 거리(원본 틀 유지 + 원리 하나 교체)는 학교 18번보다 한 단계 약하다. 학교 수준에 맞추려면 17·18번은 '원리 교체'에 '함수 교체(차수 올리기·두 식 합치기)'를 하나 더 얹어야 한다.

블라인드 변형 풀이

(가) $f(x)=0$의 실근 r에 대하여 $f(x^2+4)=0$은 $x^2=r-4$와 같으므로 $r>4$이면 실근 2개, $r=4$이면 $x=0$ 하나, $r<4$이면 실근이 없다. $g(x)$가 불연속인 점이 하나뿐이므로 $f(4)=0$이고 다른 근 k는 $k\le 4$이다. 따라서 $f(x)=(x-4)(x-k)$, $a=0$이고 $g(t)$는 $t=0$에서만 불연속이다. (나) $h(x)$가 정의되는 점에서 $h(x)$는 연속이므로, $g(h(x))$는 $h(x)$가 정의되지 않는 점, 즉 $f(x^2)=(x^2-4)(x^2-k)=0$인 점과 $h(x)=0$인 점에서만 불연속이다. $h(x)=0$인 점은 $f(x-4)=(x-8)(x-4-k)=0$의 근 8, $k+4$ 중 $f(x^2)=0$의 근이 아닌 것이다. Ⅰ. $0<k<4$이면 불연속점은 ± 2, $\pm\sqrt{k}$, 8, $k+4$의 6개 ($k+4>4$). Ⅱ. $k=0$이면 0, ± 2, 4, 8의 5개. Ⅲ. $k<0$이면 ± 2, 8과 $k+4$이고, $k+4=2$ 또는 $k+4=-2$일 때만 $x=k+4$에서 $h(x)$가 정의되지 않아 3개, 그 밖에는 4개이므로 $k=-2$ 또는 $k=-6$. Ⅳ. $k=4$이면 $f(x^2)=(x^2-4)^2$, $f(x-4)=$

$(x-8)^2$이므로 $\pm 2,\ 8$의 3개. 따라서 $f(x)=(x-4)(x+6),\ (x-4)(x+2),\ (x-4)^2$이고 $f(1)=-21,\ -9,\ 9$이므로 구하는 합은 -21이다.

빠른 풀이

불연속점은 $f(x^2)=0$의 근(항상 ± 2)과 $h(x)=0$의 근(항상 8)을 모은 것이므로 이 셋뿐이어야 한다. $f(x^2)=0$에 다른 근이 없으려면 $k<0$ 또는 $k=4$이고, 남는 분자의 근 $k+4$는 $-2,\ 2,\ 8$ 중 하나와 겹쳐야 하므로 $k=-6,\ -2,\ 4$. $f(1)=3k-3$이므로 합은 $3\times(-4)-9=-21$.

원본 대비

원본은 h의 분모 $f(x^2)=0$의 실근 개수와 $x=b$에서의 상쇄(극한 존재)로 $k=-6$ 하나를 골랐지만, 이 문항은 $g(h(x))$의 불연속점에 $h(x)=a\ (=0)$인 점이 더해져 '분자의 근이 분모의 근과 겹쳐 흡수되는가'로 개수를 세므로 $k=-6,\ -2,\ 4$ 세 함수가 모두 조건을 만족시킨다.

오답 설계

$f(x)=(x-4)^2$인 경우($k=4$)를 빠뜨리면 -30, 원본처럼 $x=-2$ 쪽 상쇄($k=-6$)만 찾으면 -12, $k=-6$을 빠뜨리면 0, 분자의 근 $k+4$가 분모의 근과 겹쳐 사라지는 경우를 모두 놓치면 9